

2026년 개인주제탐구발표대회 보고서

픽업(pick up) 도움 모드 자율주행자동차

2026. 9. 4.

과 정 명	로봇 초급
소속 학교	대전탄방용문분교장
성 명	이주혁

대전교육정보원정보영재교육원

<목차>

I. 탐구의 필요성 및 목적

1. 탐구의 필요성
2. 탐구 목적

II. 이론적 배경

1. 선행 연구
2. 용어 정의

III. 탐구 방법 및 과정

1. 탐구 방법
2. 탐구 내용

IV. 탐구 결과

1. 1차 작품 결과
2. 2차 작품 결과

V. 결론 및 제언

1. 결론
2. 제언

※참고문헌

I. 탐구의 필요성 및 목적

1. 탐구의 필요성

가. 자율주행 자동차의 상용화

앞으로 미래의 교통수단은 더욱더 발전할 것이고 자율주행 자동차가 상용화될 것이다. 현재 우리나라에서도 자율주행 자동차가 많이 이용되고 있다. 테OO의 자율주행 자동차를 구입하면 자동차가 혼자 구매자의 집으로 배송된다. 그리고 탑승자를 태우고 원하는 목적지까지 도착하게 한다. 본 연구는 이 자율주행에 또 다른 기술을 접목시키고자 한다. 운전자가 희망하는 시간을 자동차에 입력하면 자동차는 그 시간과 최대한 비슷하게 도로를 달리다가 운전자가 지목한 장소에 도착하는 기술이다.

나. 도로의 불법주차 문제

내가 사는 동네에서는 불법주차를 한 차량이 많이 보인다. 뉴스에서도 불법주차로 인해 교통사고 문제가 끊임없이 보도되고 있다. 이 문제를 해결하기 위해 어떤 방법이 필요할까 고민해 보았다. 주차장 건설, 운전자들의 인식 개선을 위한 캠페인 등이 있을 것이다. 그 중 한가지 아이디어를 떠올렸는데 바로 위에서 설명한 본 연구의 내용이다. 이 기술은 도로의 불법주차 문제를 줄일 수 있고, 운전자가 주차장이 어려운 공간에 부담을 느끼지 않을 수 있을 것이다.

2. 탐구 목적

아빠와 내가 자동차를 타고 가다가 도로 옆 가게에 음식을 가지러 가야 했다. 그런데 그 가게 앞은 주차할 수 없는 도로여서 멀리 주차하고 다시 멀리 걸어서 그 가게로 가야 했던 적이 있다. 그래서 이 불편함을 해결하기 위해 이 탐구 주제를 생각하였다. ‘운전자가 원하는 시간만큼 자동차가 스스로 도로를 달리다가 원하는 장소에 오게 할 수는 없을까?’ 이 탐구 주제를 발전시키면 자율주행 자동차의 기술이 도로의 불법주차 문제를 해결할 수 있다는 생각이 들었다.

가. 운전자가 희망하는 시간만큼 자동차의 이동을 제어하고 희망하는 장소에 도착하게 할 수 있다.

나. 도로의 불법주차 문제를 해소하여 교통사고 문제를 줄일 수 있다.

II. 이론적 배경

1. 선행 연구

가. 자율주행 자동차

운전자 또는 승객의 조작 없이 스스로 운행이 가능한 자동차.

나. 자율주행 레벨 분류

자율주행 자동차의 경우 국제자동차기술자협회(SAE International: Society of Automotive Engineers International)는 SAE J3016 표준에서 자율주행 레벨을 6 단계로 분류하였다. SAE J3016 표준에서 정의한 레벨별 자율주행 기능은 다음과 같다. 상위 레벨은 하위 레벨의 기능을 모두 지원한다.

- 1) 레벨 0(No Driving Automation): 어떠한 자율주행 기능도 지원하지 않는다.
 - 2) 레벨 1(Driver Assistance): 자동차의 방향 전환(횡운동) 또는 감가속(종운동) 기능을 지원한다.
 - 3) 레벨 2(Partial Driving Automation): 자동차의 방향 전환(횡운동) 및 감가속(종운동) 기능을 지원한다.
 - 4) 레벨 3(Conditional Driving Automation): 주행 중 다양한 돌발 상황 및 주변 사물들을 모두 인식하고 이에 대응할 수 있지만, 부득이한 경우 운전자가 운전할 필요가 있다고 자동차가 판단할 경우, 운전자가 개입하여 운전해야 한다.
 - 5) 레벨 4(High Driving Automation): 특정 환경(구역, 날씨 등)에서는 자동차가 모든 자율주행 기능을 지원하고, 어떠한 상황에서도 운전자가 개입할 필요가 없다.
 - 6) 레벨 5(Full Driving Automation): 모든 환경에서 자동차가 모든 자율주행 기능을 지원하고, 어떠한 상황에서도 운전자가 개입할 필요가 없다.
- SAE J3016 표준은 권고 사항(Recommended Practice)으로 사용자의 상황에 따라 수정하여 사용할 수 있다.

출처: 네이버 지식백과 (IT 용어사전, 한국정보통신기술협회)

2. 용어 정의

가. 자율주행: 운전자가 직접 운전하지 않고, 차량 스스로 도로에서 달리게 하는 일.

나. 횡운동: 횡(왼쪽에서 오른쪽으로 나 있는 방향. 또는 그 길이.)과 운동의 합성어. 자율주행 자동차에서는 자동차의 방향전환을 의미한다.

다. 종운동: 종(위에서 아래로 나 있는 방향. 또는 그 길이.)과 운동의 합성어. 자율주행 자동차에서는 자동차의 감속과 가속을 의미한다.

출처: 네이버 사전

Ⅲ. 탐구 방법 및 과정

1. 탐구 방법

가. 탐구 기간: 2026년 4월 ~ 9월

나. 탐구 절차

단계	실천 내용 및 방법	추진 시기(월)					
		4	5	6	7	8	9
준비	탐구 주제 선정	●					
	이론적 배경 및 자료 조사	●	●				
실행	작품 제작 준비		●				
	작품 제작			●	●	●	
확장	탐구 결과 분석						●
	결론 정리						●

2. 탐구 내용

가. 작품 제작 준비: 스파이크 프라임, 스마트패드

나. 작품 구상: 운전자는 ‘자동차의 도착 희망 시간’을 입력하고 픽업 장소에 내린다. 자동차는 운전자가 입력한 시간에 맞추어 도로를 스스로 운전하다가 다시 픽업 장소로 돌아온다. 운전자는 다시 자동차에 탑승한다.

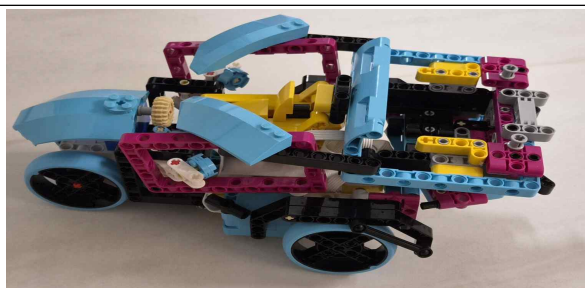
다. 작품 제작

1) 스파이크 프라임 블럭을 사용하여 자동차의 차체를 제작한다.

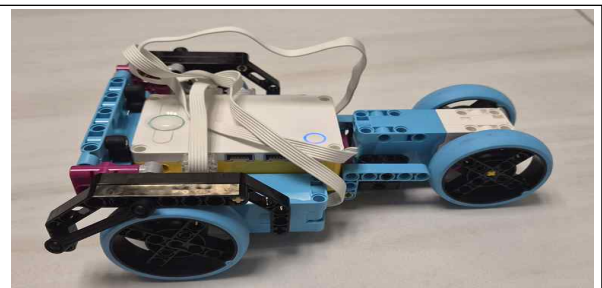
2) 구상한 내용을 실행하기 위해 코드를 만든다.

3) 사용한 코드

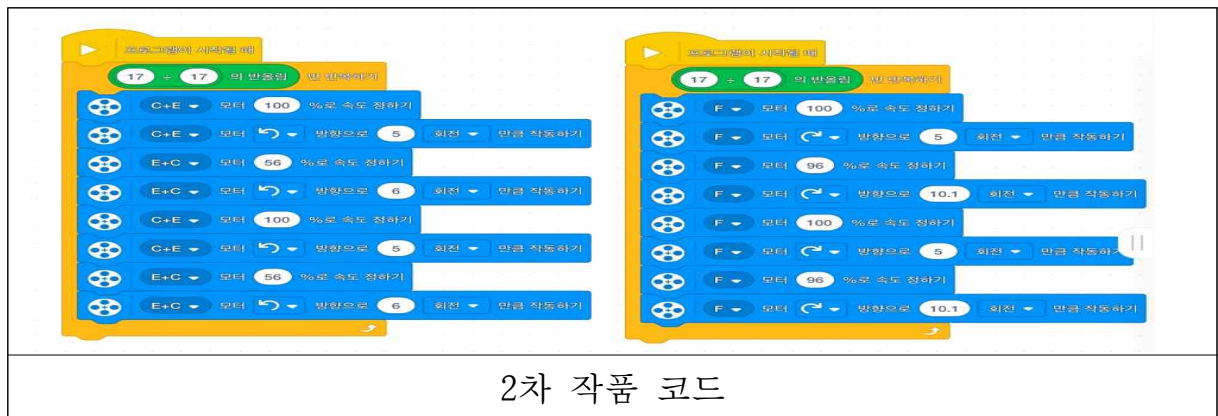
- 반복 코드: 자동차는 운전자가 희망하는 시간만큼 움직임을 반복한다.
- 연산 코드: 반올림을 이용하여 운전자가 희망하는 시간을 최대한 비슷하게 계산한다.
- 모터 코드: 네 쌍의 모터 코드를 설정하여 직진-회전-직진-회전 움직임을 조정한다.



1차 작품



2차 작품



IV. 탐구 결과

1. 1차 작품 결과

가. 좋은 점: 자동차가 픽업 장소에서 출발하여 다시 비슷한 위치로 돌아왔다. 사용자가 원하는 시간과 비슷하게 주행하다가 되돌아온다. 코딩에서 반올림 기능을 사용해 도착하는 시간을 사용자가 희망하는 시간으로 최대한 맞추었다. 한 바퀴를 도는데 7.5초가 걸리게 설정을 해서, 만약 사용자가 6초 뒤에 오라고 명령하면 자동차는 한 바퀴를 돌고 온다. 그리고 15초 돌고 오라고 명령하면 자동차는 두 바퀴를 돌고 온다. 실제 도로에서는 분 단위로 움직이게 할 수 있을 것이다.

나. 보완점: 자동차가 회전할 때 제자리에서 돌기 때문에 실제 도로의 회전 방향과 다르다. 따라서 실제 도로의 상황에 맞게 움직임을 보완해야 한다. 차체의 모습을 최대한 구현하려고 했던 것이 오히려 자동차의 주행에 방해가 되었다. 예를 들어, 주행 중 앞쪽 엔진, 핸들 부분의 블록과 자동차 문이 떨어져 자동차의 주행을 방해하기도 하였다. 2차 작품에서는 움직임에 방해가 되는 블록을 제거하여 탐구해볼 예정이다.

2. 2차 작품 결과

가. 좋은 점: 자동차가 실제 도로의 회전 방향을 지켜 움직였다. 1차 작품에서는 하나의 차선 위로 움직였고, 회전 방향도 반대였다. 2차 작품에서는 차선 방향을 지켜서 주행을 했고 회전 방향도 올바르게 개선되었다. 직선 주행에서 회전 주행으로 전환할 때(횡운동) 감속하고 다시 직선으로 갈 때는 가속하는 등 안전한 주행을 했다.(종운동) 불필요한 블록을 제거하여 주행에 도움이 되었다.

나. 보완점: 코딩을 실행했을 때마다 자동차의 회전 각도가 조금씩 달라진다. 조금씩 달라지는 이유를 찾고 일정하게 움직일 수 있도록 보완해야겠다. 조금 더 복잡한 주행(신호등 빨간불 또는 보행자, 차막힘 등을 보면 정지하는 등) 후 픽업 장소로 올 수 있도록 시도해봐야겠다.



V. 결론 및 제언

1. 결론

이 탐구 주제의 가장 큰 목적이었던 운전자가 희망하는 시간만큼 자동차가 자율주행을 하다가 다시 픽업 장소로 돌아오는 것이 잘 구현되었다는 것에 의미를 둔다. 다만 자동차가 처음 자리에 있다가 자율주행을 하고 다시 원래 있던 자리로 돌아오는 것에 집중을 하다 보니 다양한 도로 사정(신호등, 차막힘, 보행자나 물체 등)에 대비하는 상황을 만들지 못했다. 시각 센서 등을 활용하여 도로의 돌발 상황을 만났을 때에도 잘 작동할 수 있도록 보완하여 발전시키겠다.

2. 제언

가. 픽업 도움 모드는 사람들이 자동차를 일정 시간 정차해야 하는 상황에서 자동차가 자율적으로 운행을 하여 명령한 장소로 움직임으로써 주정차에 대한 부담과 불편함을 해소할 수 있을 것이다.

나. 픽업 도움 모드가 활성화 된다면 도로의 불법 주차가 줄어들게 되어 그로 인한 교통 문제를 개선시킬 수 있을 것이다.

※참고문헌

공학자의 시간여행, 서승우, 특별한서재

자율주행자동차 뉴알파 프로젝트, 권용찬, 와이즈만BOOKS

자율주행자동차 Live 과학, 김정욱, 천재교육

자율주행자동차, 네이버지식백과 (IT 용어사전, 한국정보통신기술협회)